

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第七章——贝叶斯分类器

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 7 章贝叶斯分类器, 范围为 7.1–7.4; 7.5–7.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】在贝叶斯决策论中, 若将真实类别 c_j 误判为 c_i 的损失记为 λ_{ij} , 则对样本 x 作出分类时应优先选择 ()。
A. 先验概率 $P(c_i)$ 最大的类别
B. 类条件概率 $P(x | c_i)$ 最大的类别
C. 标记编号最小的类别
D. 条件风险 $R(c_i | x)$ 最小的类别
2. 【单选】在 0-1 损失下, 贝叶斯最优分类器等价于 ()。
A. 选择后验概率最大的类别
B. 选择类条件概率最小的类别
C. 选择训练样本数最少的类别
D. 选择损失矩阵中行和最大的类别
3. 【单选】在贝叶斯公式

$$P(c | x) = \frac{P(c)P(x | c)}{P(x)}$$

中, $P(x | c)$ 通常称为 ()。

- A. 先验概率
- B. 后验概率
- C. 证据因子
- D. 类条件概率或似然

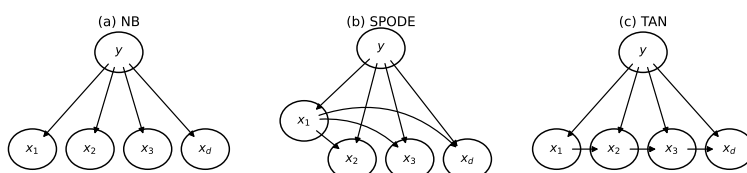
4. 【单选】关于极大似然估计，下列说法最准确的是 ()。

- A. 选择能使训练数据出现概率最大的参数值
- B. 选择使所有类别先验概率相等的参数值
- C. 只适用于没有参数的概率模型
- D. 必须直接最小化训练误差，不能使用概率似然

5. 【单选】朴素贝叶斯分类器之所以称为“朴素”，主要是因为它假设 ()。

- A. 所有类别的先验概率完全相同
- B. 所有属性在给定类别后相互独立
- C. 所有属性在未给定类别时相互独立
- D. 所有连续属性都服从均匀分布

6. 【单选】观察下图中的三种依赖结构，图 (b) 相对于图 (a) 的主要变化是 ()。



- A. 完全取消类别结点对属性结点的影响
- B. 令一个属性作为超父结点，其他属性可依赖它
- C. 令属性之间形成任意有向无环图
- D. 要求所有属性只依赖自身而不依赖类别

1.2 多选题

7. 【多选】关于贝叶斯决策论，下列说法正确的有 ()*。

- A. 条件风险由后验概率与损失矩阵共同决定
- B. 在任意损失函数下，后验概率最大的类别一定最优
- C. 在 0-1 损失下，最大后验概率准则与最小条件风险准则一致
- D. 若只比较不同类别的后验概率， $P(x)$ 是相同的归一化因子

8. 【多选】关于参数估计与极大似然估计，下列说法正确的有 ()*。

- A. 若同类样本独立同分布，联合似然可写成各样本概率的乘积
- B. 最大化对数似然通常不改变极大似然估计的解
- C. 连续属性服从高斯分布时，可用同类样本均值和方差估计参数

D. 极大似然估计不需要任何概率模型假设

9. 【多选】训练朴素贝叶斯分类器时，下列处理方式正确的有 ()*。

- A. 类先验概率可用训练集中各类样本的比例估计
- B. 离散属性的类条件概率可用同类样本中的频率估计
- C. 连续属性在假设服从高斯分布时，可估计均值和方差后代入密度函数
- D. 为了分类，必须精确估计 $P(x)$ 的数值，否则无法比较类别

10. 【多选】关于拉普拉斯修正，下列说法正确的有 ()*。

- A. 它可以缓解某个未出现属性值导致整个连乘项为零的问题
- B. 对类别先验估计，分母中通常需加上类别数
- C. 对离散属性条件概率估计，分母中通常需加上该属性的可取值个数
- D. 它只适用于连续属性的高斯密度估计

11. 【多选】关于半朴素贝叶斯分类器，下列说法正确的有 ()*。

- A. ODE 假设每个属性在类别之外至多依赖一个其他属性
- B. SPODE 为所有属性指定同一个超父属性
- C. TAN 可依据条件互信息构造属性之间的最大带权生成树
- D. AODE 只保留一个固定的 SPODE，因此不能进行模型平均

二、判断题

1. 若损失函数不是 0-1 损失，则后验概率最大的类别未必是贝叶斯风险最小的类别。 ()
2. 在比较不同类别的后验概率时， $P(x)$ 会随类别变化，因此不能省略。 ()
3. 在参数化概率模型中，最大化似然与最大化对数似然通常具有相同的最优参数。 ()
4. 朴素贝叶斯假设各属性在未给定类别时相互独立。 ()
5. 在朴素贝叶斯中，只要某个离散属性值在某类训练样本中从未出现，未经修正的条件概率连乘结果就可能被置为零。 ()
6. TAN 与朴素贝叶斯一样，完全忽略属性之间的依赖关系。 ()

三、简答题

1. 什么是条件风险？贝叶斯判定准则如何由条件风险得到？在 0-1 损失下这一准则如何简化？
2. 说明贝叶斯分类器中先验概率和类条件概率通常如何估计，并解释极大似然估计在其中的作用。
3. 写出朴素贝叶斯分类器的基本形式，并说明它为什么需要拉普拉斯修正。
4. 比较 NB、SPODE、TAN 与 AODE 在属性依赖假设上的差异。

四、计算题

1. 某三分类问题中，对样本 x 的后验概率为

$$P(c_1 | x) = 0.50, \quad P(c_2 | x) = 0.30, \quad P(c_3 | x) = 0.20.$$

若损失矩阵如下，其中行表示预测类别，列表示真实类别：

	真实 c_1	真实 c_2	真实 c_3
预测 c_1	0	2	5
预测 c_2	1	0	3
预测 c_3	4	2	0

分别计算预测为 c_1, c_2, c_3 的条件风险，并给出贝叶斯最优决策。若改用 0-1 损失，决策是否相同？

2. 训练集共有 8 个样本，类别 $y \in \{+, -\}$ ，两个离散属性 $x_1 \in \{a, b, c\}$ 、 $x_2 \in \{u, v\}$ 。类别计数与条件计数如下：

类别	样本数	$x_1 = a$	$x_1 = b$	$x_1 = c$	$x_2 = u$	$x_2 = v$
+	5	3	1	1	4	1
-	3	0	2	1	1	2

对测试样本 $x = (x_1 = a, x_2 = u)$ ，先用未经修正的朴素贝叶斯计算两类未归一化后验分数；再使用拉普拉斯修正计算两类分数，并给出分类结果。

3. 在 TAN 构造过程中，设三个属性之间的条件互信息权重如下：

	x_1	x_2	x_3
x_1	—	0.40	0.20
x_2	0.40	—	0.60
x_3	0.20	0.60	—

请写出最大带权生成树。若以 x_1 为根并将边向外定向，写出相应的 TAN 联合概率分解形式。